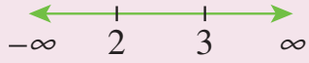
**தீர்வு:**

$x^2 - 5x + 6$ இன் வர்க்கமூலத்தை நாம் கண்டறிய வேண்டும் என்பதால் சார்பகத்தில் இருக்கும் அனைத்து $x$ -க்கும், $x^2 - 5x + 6 \geq 0$ என இருக்கவேண்டும். இதற்கு, கீழ்க்காணும் வழிமுறையைக் கையாளலாம். $x^2 - 5x + 6 = 0$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க $x = 2$ மற்றும் $3$ என இரு மதிப்புகள் கிடைக்கும். படம்1.35 -ல் உள்ளவாறு எண்கோடு வரைக.




படம் 1.35

இப்போது நமக்கு மூன்று இடைவெளிகள் $(-\infty, 2)$, $(2, 3)$ மற்றும் $(3, \infty)$ எனக் கிடைக்கும்.

(i) $(-\infty, 2)$-ல் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $x = 1$ -க்கு தெளிவாக $x^2 - 5x + 6$ ஒரு மிகையெண்.

(ii) $(2, 3)$ -ல் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $x = 2.5$ –க்கு தெளிவாக $x^2 - 5x + 6$ ஒரு குறையெண்.

(iii) $(3, \infty)$-ல் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $x = 4$ –க்கு தெளிவாக $x^2 - 5x + 6$ ஒரு மிகையெண்.

$(-\infty, 2)$ மற்றும் $(3, \infty)$ ஆகிய இடைவெளிகளில் உள்ள அனைத்து $x$ -க்கும் $x^2 - 5x + 6$ ஒரு மிகையெண். மேலும், $x = 2$ மற்றும் $3$ ஆகிய மதிப்புகளில் $x^2 - 5x + 6$ பூஜ்ஜியமாகிறது. அதாவது, $(-\infty, 2]$ மற்றும் $[3, \infty)$ ஆகிய இடைவெளிகளில் $x^2 - 5x + 6 \geq 0$ . எனவே $\sqrt{x^2 - 5x + 6}$ -ன் மீப்பெரு சார்பகம் $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$ ஆகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 1.22** $f(x) = \dfrac{1}{1 - 2\cos x}$ –ன் சார்பகத்தைக் காண்க.

**தீர்வு:**

$1 - 2\cos x$ இன் மதிப்பு $0$ ஆக அமையும் $x$ மதிப்புகள் தவிர மற்ற அனைத்து $x \in \mathbb{R}$ –க்கு $f(x)$ வரையறுக்கப்படும். அதாவது $\cos x = \dfrac{1}{2}$ -ஐ பூர்த்தி செய்யும் $x$ -ஐ தவிர மற்ற மதிப்புகளுக்கு வரையறுக்கப்படும். வேறு வகையில் கூறினால், $x = 2n\pi \pm \dfrac{\pi}{3}$, $n \in \mathbb{Z}$ என்பதைத் தவிரப் பிற மதிப்புகளுக்கு $f(x)$ வரையறுக்கப்படும். எனவே சார்பகம் $\mathbb{R} - \left\{2n\pi \pm \dfrac{\pi}{3}\right\}$, $n \in \mathbb{Z}$ ஆகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 1.23** $f(x) = \dfrac{1}{1 - 3\cos x}$ -ன் வீச்சகம் காண்க.

**தீர்வு:**

$-1 \leq \cos x \leq 1$ என நமக்குத் தெரியும்.

$\Rightarrow \quad -3 \leq -3\cos x \leq 3$

$\Rightarrow \quad 1-3 \leq 1-3\cos x \leq 1+3$

$\Rightarrow \quad -2 \leq 1-3\cos x \leq 4$

$\Rightarrow \quad -2 \leq 1-3\cos x$ மற்றும் $1-3\cos x \leq 4$

$\Rightarrow \quad \dfrac{1}{1-3\cos x} \leq -\dfrac{1}{2}$ மற்றும் $\dfrac{1}{1-3\cos x} \geq \dfrac{1}{4}$

அதாவது $f$ -ன் வீச்சகம் $\left(-\infty, -\dfrac{1}{2}\right] \cup \left[\dfrac{1}{4}, \infty\right)$ ஆகும்.



XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 40 11/11/2024 12:17:18